Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

№1. Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С. А. Лопатина

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исходные данные 5
3.2 Переходные характеристики 7
3.3 Импульсные переходные характеристики 8
3.4 Проверка с помощью Control System Toolbox 9
3.5 Влияние коэффициента K 10
3.6 Влияние постоянной времени T 11
3.7 Влияние коэффициента T1 при фиксированном T2 13
4. Вывод 15
5. Исходный код 16
6. Источники 17

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Временные характеристики динамического звена представляют собой зависимость выходного сигнала системы от времени при подаче на ее вход некоторого типового воздействия. В лабораторной работе исследуются реакции 11 типовых звеньев (интегрирующее, дифференцирующее, усилительное, апериодическое 1-го порядка, апериодическое 2-го порядка, колебательное, консервативное, инерционное интегрирующее, реальное дифференцирующее, форсирующее 1-го порядка, изодромное) на единичный скачок (функция Хевисайда) и импульсную функцию (функция Дирака или δ-функция).

Задание на лабораторную работу:

- С помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового динамического звена из таблицы на единичное ступенчатое входное воздействие (получить графики переходных функций h(t)).
- Построить реакции всех указанных звеньев на импульсное входное воздействие (получить графики функций веса w(t)).
- * Определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер (параметры) переходного процесса.
- * Для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз.
- * Для колебательного звена (№6) зафиксировать постоянную времени $T2$ и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении коэффициента $T1$ (приближении к консервативному звену).
- * Привести развернутые аналитические выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену (описать, как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовался программный комплекс MATLAB. С помощью функций syms, laplace и ilaplace (Symbolic Math Toolbox) осуществлялся символьный расчет изображений по Лапласу входных воздействий и выходных сигналов. Для численного моделирования и проверки результатов использовались функции tf, step и impulse (Control System Toolbox).

3. Решение

3.1 Исходные данные

Исследование временных характеристик основано на представлении динамического звена через его передаточную функцию $W(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ (отношение преобразования Лапласа выходного сигнала Y(s) к преобразованию Лапласа входного сигнала U(s) при нулевых начальных условиях).

В данной работе мы изучаем, как динамические звенья реагируют на изменение входного сигнала во времени. Для этого используются два воздействия:

1. Единичный скачок:

$$1(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

Реакция системы на данный сигнал - переходная функция $h(t)$. Изображение по Лапласу: $U_{step}(s) = \mathcal{L}\{1(t)\} = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{s}$

2. Импульсная функция:

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

Реакция на данный сигнал - импульсная переходная функция (весовая функция) $w(t)$. Изображение по Лапласу: $U_{impulse}(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = \int_0^\infty \delta\,(t) \cdot e^{-st} dt = 1$

Преобразование Лапласа позволяет перейти от сложных дифференциальных уравнений во времени (t) в простые алгебраические уравнения в комплексной области (s). Соответственно, чтобы вернуться от полученного алгебраического выражения $Y(s)$ обратно к функции времени $y(t)$, используется обратное преобразование Лапласа: $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$.

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)/s\}, \qquad w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$$

В работе исследуются типовые звенья:

Звено	W(s)	h(t)	w(t)
Интегрирующее (идеальное)	$\frac{K}{s}$	Kt	$K \cdot 1(t)$
Дифференцирующее (идеальное)	Ks	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
Усилительное (безынерционное)	K	$K \cdot 1(t)$	$K\delta(t)$
Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$K\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$
Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2^2 s^2+T_1 s+1}$, $T_1 \geq 2T_2$	$K\left[1-\frac{T_a e^{-\frac{t}{T_a}}-T_b e^{-\frac{t}{T_b}}}{T_a-T_b}\right]$	$K\frac{e^{-\frac{t}{T_a}}-e^{-\frac{t}{T_b}}}{T_a-T_b}$
Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2+T_1 s+1}$, $T_1 < 2T_2$	$K\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]$	$K\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t$
Консервативное	$\frac{K}{T_2^2 s^2+1}$	$K(1-\cos\omega t)$	$K\omega\sin\omega t$
Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	$K\left[t-T\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)\right]$	$K\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$
Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{K}{T}\delta(t)-\frac{K}{T^2}e^{-\frac{t}{T}}$
Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	$K \cdot 1(t)+KT\delta(t)$	$K\delta(t)+KT\delta'(t)$
Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$	$K(t+T)$	$K \cdot 1(t)+KT\delta(t)$

Для апериодического звена 2-го порядка: $T_{a,b}=\frac{T_1 \pm \sqrt{T_1^2-4T_2^2}}{2}$

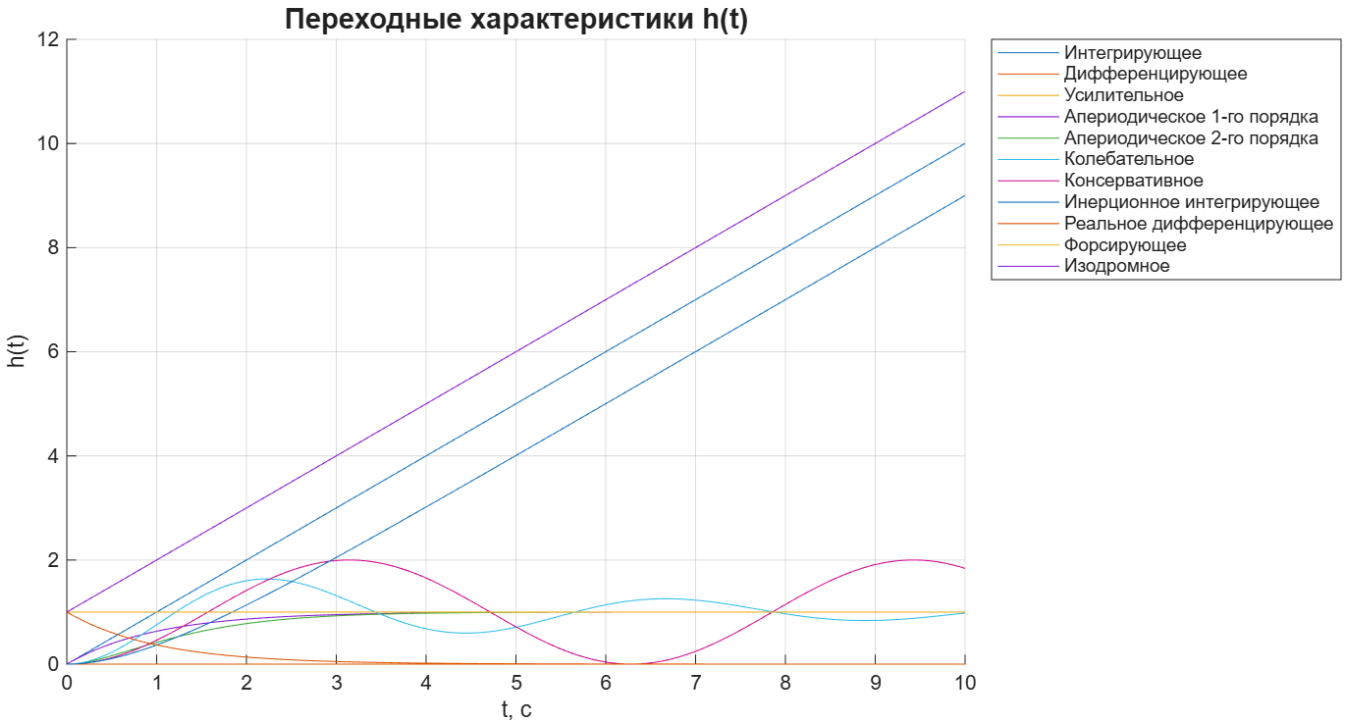
Для колебательного звена: $\alpha=\frac{T_1}{2T_2^2}$, $\omega_d=\frac{\sqrt{4T_2^2-T_1^2}}{2T_2^2}$, $\omega_0=\frac{1}{T_2}$

Для консервативного звена: $\omega=\frac{1}{\sqrt{T}}$

Начальные значения, принятые в работе:

- Коэффициент K = 1
- Постоянная времени T = 1 с
- Постоянная времени T1 = 0.2 с (принимается для колебательного звена для выполнения условия $T_1 < 2T_2$)
- Постоянная времени T1 = 2 * T2 = 1.4 с (принимается для апериодического звена 2-го порядка для выполнения условия $T_1 \geq 2T_2$)
- Постоянная времени T2 = 0.7 с

3.2 Переходные характеристики



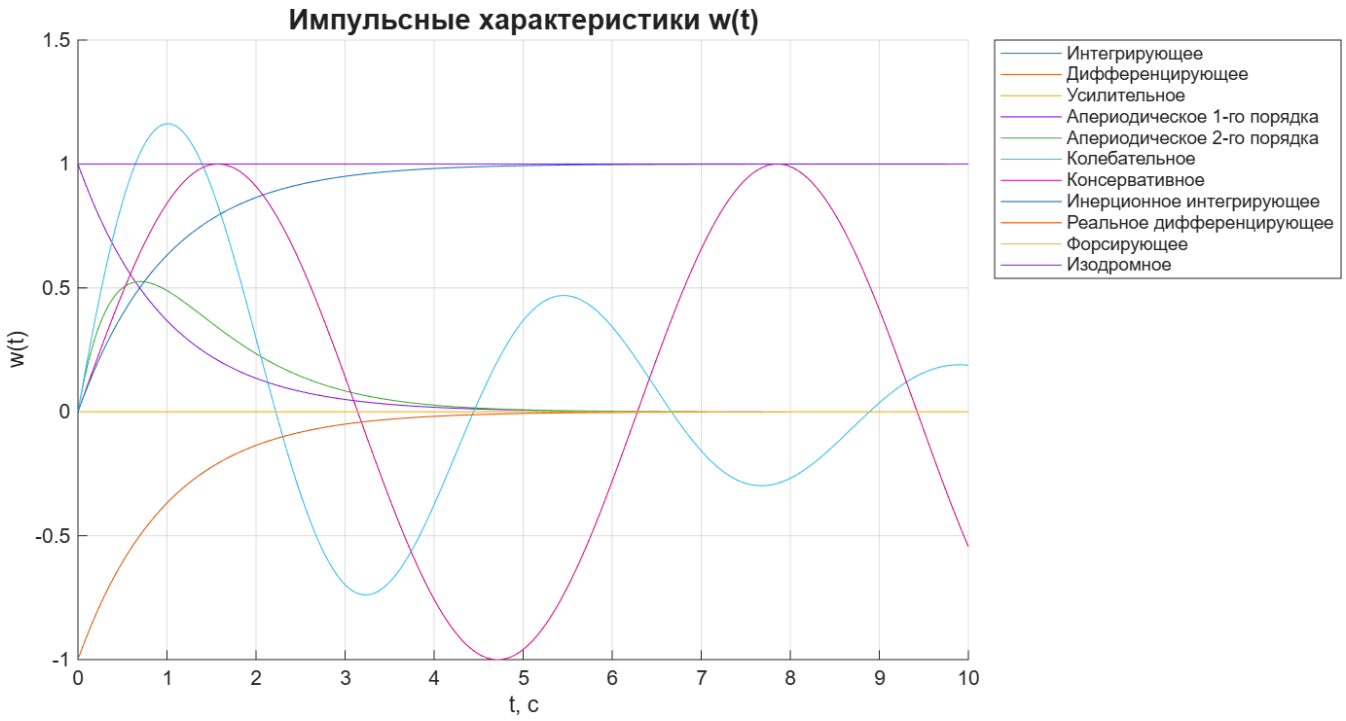
Анализ графиков позволяет выделить три группы звеньев по характеру установившегося значения и типу переходного процесса:

- Звенья с неограниченным ростом выхода. К этой группе относятся интегрирующее, инерционное интегрирующее и изодромное звенья. Выходной сигнал монотонно возрастает во времени и не выходит на постоянное значение. Это обусловлено наличием интегрирующего множителя $1/s$ в передаточной функции.
- Статические звенья с апериодическим процессом. Сюда входят усилительное, апериодические 1-го и 2-го порядка, реальное дифференцирующее. Выходной сигнал от нуля асимптотически приближается к установившемуся значению $h(\infty) = K = 1$ для всех кроме реального дифференцирующего, которое сначала делает скачок до $\frac{K}{T}$, а затем спадает к нулю.

- Звенья с колебательным характером реакции. В эту группу попадают колебательное и консервативное. Наблюдаются затухающие (для колебательного) и незатухающие (для консервативного) колебания вокруг установившегося значения.

Кроме того, идеальное дифференцирующее и форсирующее содержат вертикальные разрывы (импульсы) в момент $t = 0$ (на графике не отображается). Это математическое отражение присутствия дельта-функции $\delta(t)$в аналитическом выражении $h(t)$. Физически это означает мгновенную реакцию системы на скачок входа.

3.3 Импульсные переходные характеристики

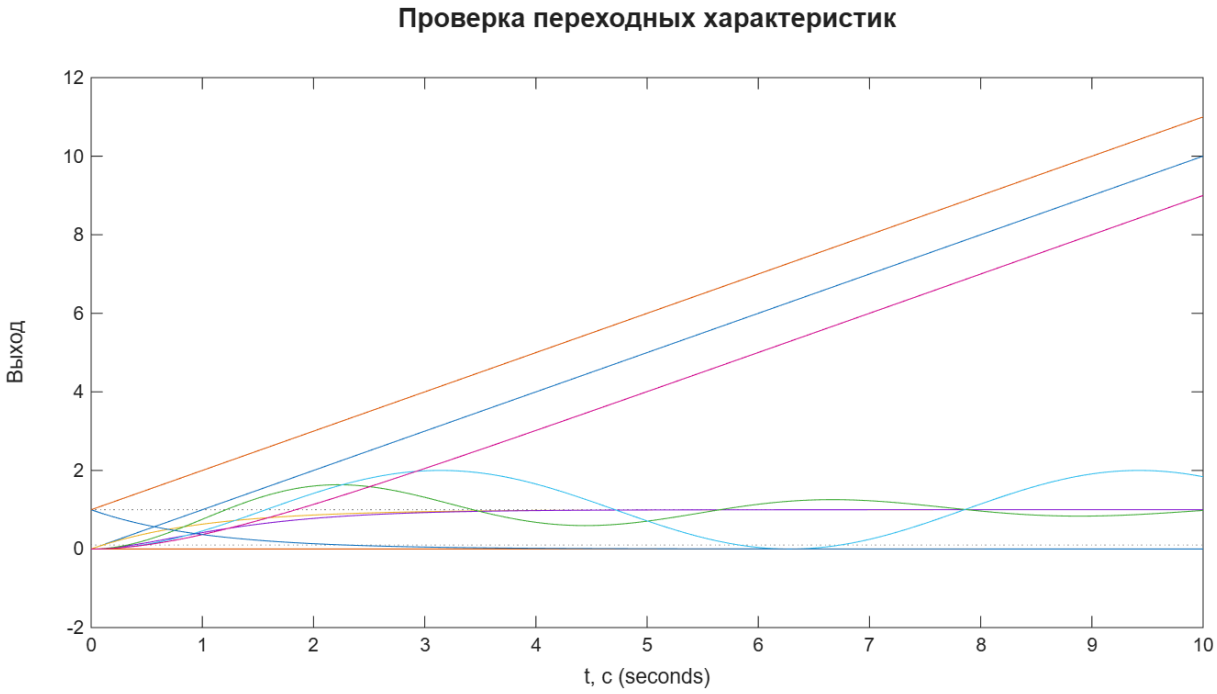


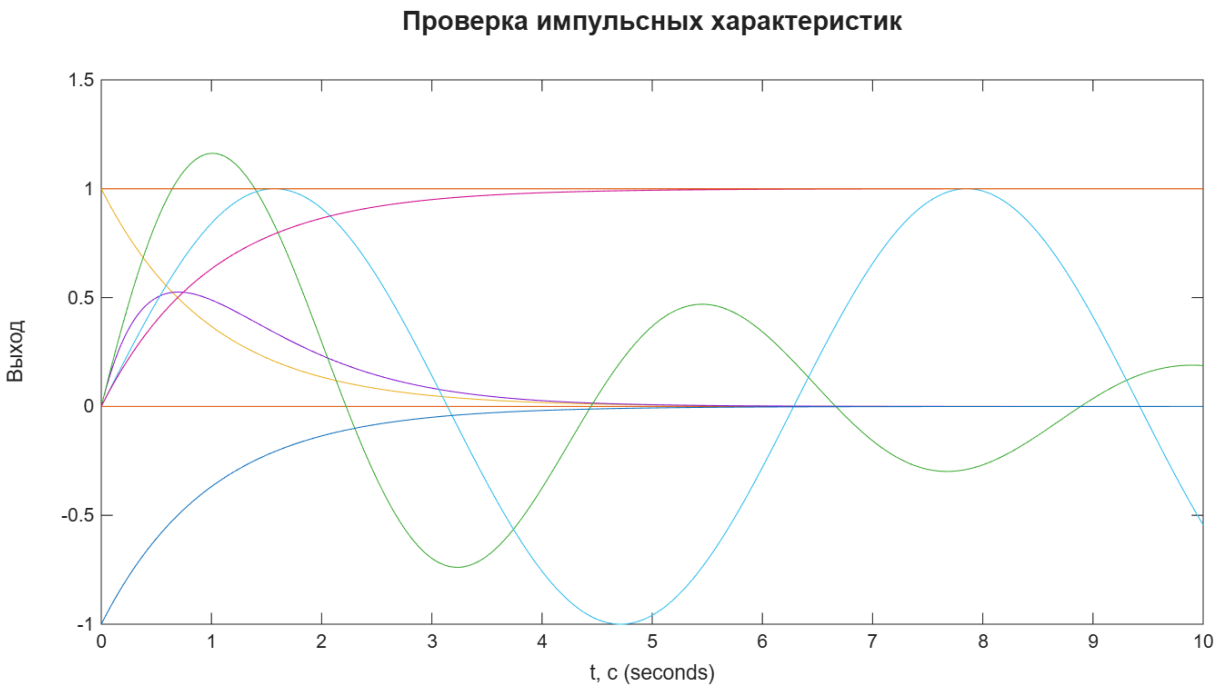
Анализ позволяет выделить четыре группы звеньев по характеру реакции:

- Звенья с сингулярными составляющими. К этой группе относятся идеальное дифференцирующее, усилительное, форсирующее, реальное дифференцирующее и изодромное. Они содержат вертикальные разрывы бесконечной амплитуды в момент $t = 0$. Наличие сингулярностей обусловлено тем, что степень числителя передаточной функции $W(s)$ больше или равна степени знаменателя. Физически это означает мгновенную передачу энергии на выход, что возможно только в идеализированных моделях.

- Статические звенья с конечной площадью импульса. Сюда входят апериодические звенья 1-го и 2-го порядка, а также реальное дифференцирующее. Кривые начинаются с конечного значения (или нуля) и монотонно (или с одним экстремумом) стремятся к нулю при $t \to \infty$. Апериодическое звено 1-го порядка имеет максимальное значение $w(0) = K/T$ и экспоненциальный спад.
- Колебательное и консервативное звенья. Характеристики представляют собой затухающие (для колебательного) и незатухающие (для консервативного) синусоидальные колебания. Форма $w(t)$ полностью определяется расположением полюсов $W(s)$ на комплексной плоскости. Комплексно-сопряженные полюса порождают колебательную составляющую.
- Интегрирующее, инерционное интегрирующее и изодромное звенья. Импульсная характеристика интегрирующего звена представляет собой ступенчатую функцию $K \cdot 1(t)$. Инерционное интегрирующее и изодромное звенья имеют вид экспоненциального нарастания до уровня K(для инерционного) или ступеньки со скачком (для изодромного).

3.4 Проверка с помощью Control System Toolbox






```
Warning: step() неприменимо для звена [2] Дифференцирующее: Cannot simulate the time response of improper (non-causal) models.
Warning: step() неприменимо для звена [10] Форсирующее: Cannot simulate the time response of improper (non-causal) models.
Warning: impulse() неприменимо для звена [2] Дифференцирующее: Cannot simulate the time response of improper (non-causal) models.
Warning: impulse() неприменимо для звена [10] Форсирующее: Cannot simulate the time response of improper (non-causal) models.
>>
```

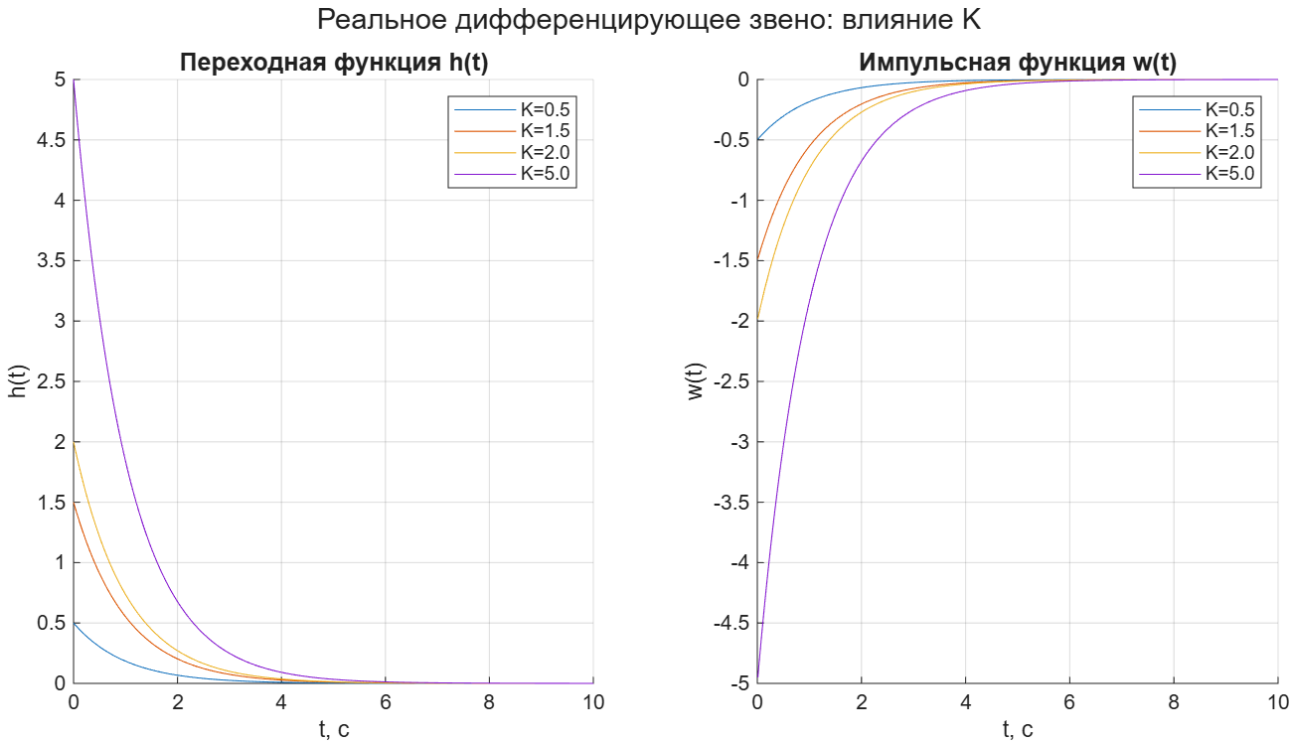
Для подтверждения достоверности аналитических расчетов была проведена проверка с использованием численного моделирования с использованием Control System Toolbox (функции step и impulse). Сравнение графиков показало совпадение временных характеристик для всех физически реализуемых звеньев.

При моделировании идеального дифференцирующего и форсирующего звеньев были получены предупреждения о невозможности применения step и impulse. Данные звенья относятся к классу несобственных систем, у которых степень числителя передаточной функции превышает степень знаменателя. Это означает наличие мгновенной реакции на входное воздействие (бесконечная скорость нарастания выхода), что невозможно реализовать физически.

3.5 Влияние коэффициента K

Влияние коэффициента K исследовано на реальном дифференцирующем звене. Взятые значения K = [0.5, 1.5, 2, 5].

Звено	W(s)	h(t)	w(t)
Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{K}{T}\delta(t)-\frac{K}{T^2}e^{-\frac{t}{T}}$



При увеличении K начальное значение переходной функции $h(0) = K/T$ возрастает пропорционально. Например, при росте K в 10 раз (от 0.5 до 5) пиковое значение графика также увеличивается в 10 раз. Для всех значений K установившееся значение $h(\infty) = 0$.

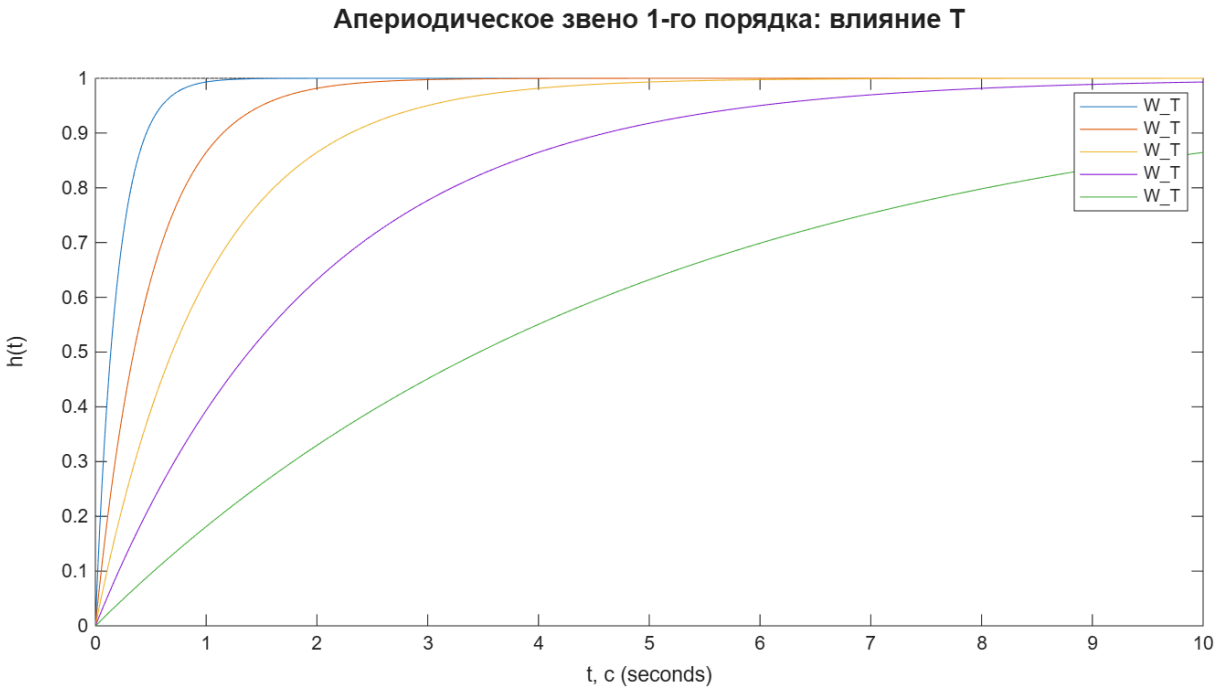
Несмотря на изменение начального значения, форма кривой остается неизменной. Постоянная времени затухания $\tau = T$ не зависит от K. Это подтверждает теоретическое положение о том, что коэффициент усиления определяет лишь масштаб выходного сигнала, но не влияет на динамические свойства самого звена.

Для импульсной переходной функции: амплитуда дельта-функции в начальный момент времени прямо пропорциональна K, свободная составляющая импульсной характеристики также масштабируется линейно относительно K. Площадь под экспоненциальной частью кривой равна $(-K/T)$, что вместе с площадью дельта-функции $(+K/T)$ дает нулевую суммарную площадь.

3.6 Влияние постоянной времени T

Влияние постоянной времени T исследовано на апериодическом звене 1-го порядка. Взятые значения T = [T/5, T/2, T, 2T, 5T] = [0.2, 0.5, 1, 2, 5].

Звено	W(s)	h(t)	w(t)
Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$K\left(1-e^{-\frac{t}{T}}\right)$	$\frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$



Влияние T на скорость протекания переходного процесса:

T, c	0.5	0.2	1	2	5
t(95%), c	0.599	1.498	2.996	5.992	14.980
t(95%) / T	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996

В качестве критерия скорости использовалось время регулирования t(95%) - время достижения выходным сигналом уровня 95% от установившегося значения. Для апериодического звена 1-го порядка теоретически $t(95\%) \approx 3T$ $(2.996T)$.

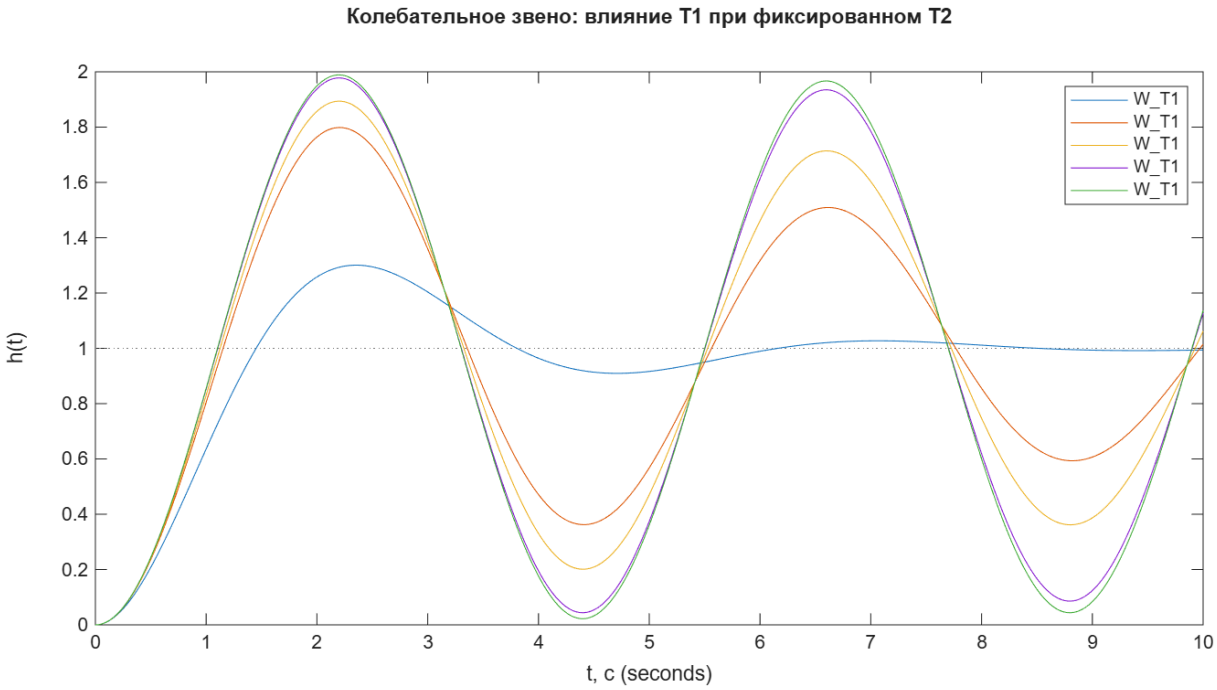
Время регулирования прямо пропорционально постоянной времени T. Увеличение Tв 5 раз приводит к увеличению времени переходного процесса также в 5 раз.

Отношение t(95%) / T остается постоянным (≈ 2.996) для всех значений T. Это подтверждает, что изменение T влияет исключительно на масштаб процесса по оси времени, не изменяя его физическую природу и установившееся значение $h(\infty) = K$.

3.7 Влияние коэффициента T1 при фиксированном T2

Влияние коэффициента T1 исследовано на колебательном звене. Взятые значения T1 = [0.5, 0.1, 0.05, 0.01, 0.005]. Фиксированный T2 = 0.7.

Звено	W(s)	h(t)	w(t)
Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1},$ $T_1 < 2T_2$	$K\left[1 - e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]$	$K\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t$



Влияние T1 на перерегулирование и время затухания:

T1, с	T1 / T2	Перерегулирование σ, %	Коэффициент затухания α, $с^{-1}$	Время затухания t(5%), с
0.5	0.714	12.5	0.510	6.0
0.1	0.143	63.0	0.102	30.0
0.05	0.071	80.0	0.051	60.0
0.01	0.014	96.0	0.010	300.0
0.005	0.007	98.0	0.005	600.0

Уменьшение T1 приводит к резкому росту перерегулирования. При $T1 \leq 0.01$ система совершает колебания с амплитудой, близкой к удвоенному установившемуся значению ($\sigma \approx 100\%$). Время затухания растет обратно пропорционально T1. Уменьшение T1 в 10 раз увеличивает длительность переходного процесса примерно в 10 раз. При T1 = 0.005 процесс практически не затухает в пределах времени наблюдения (10 с), что соответствует поведению консервативного звена.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы переходные $h(t)$и импульсные $w(t)$ характеристики 11 типовых динамических звеньев, а также проанализировано влияние варьирования коэффициентов усиления (K) и постоянных времени (T, T_1) на параметры переходного процесса. На основании полученных графиков и расчетов можно сделать следующие обобщающие выводы:

Коэффициент усиления K определяет масштаб выходного сигнала относительно входного воздействия, но не влияет на временную структуру переходного процесса. Для статических звеньев: установившееся значение переходной функции прямо пропорционально K: $h(\infty) = K$. Для астатических звеньев: скорость нарастания выхода пропорциональна K. Например, для интегрирующего звена $dh/dt = K$. Для реального дифференцирующего звена: варьирование K приводит к линейному масштабированию как амплитуды начального выброса, так и свободной составляющей экспоненты, сохраняя нулевое установившееся значение и постоянную времени затухания.

Постоянная времени T является мерой инерционности звена и определяет скорость протекания переходного процесса. Изменение T вызывает «растяжение» или «сжатие» графика $h(t)$ вдоль оси времени без изменения его формы и конечного значения. Время достижения уровня 95% от установившегося значения связано с T соотношением $t(95\%) \approx 2.996 \cdot T$.

В колебательном звене параметр T1 отвечает за затухание колебаний, тогда как T2 определяет собственную частоту $\omega_0 = 1/T_2$. Уменьшение T1 при фиксированном T2 приводит к росту перерегулирования σ. При $T1 \to 0$ система теряет способность рассеивать энергию, и перерегулирование стремится к 100% (амплитуда колебаний достигает $2K$). Длительность переходного процесса обратно пропорциональна T1. При малых значениях T1 процесс становится практически незатухающим, и система переходит в режим, близкий к консервативному звену.

5. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu.

6. Источники

1. Методические указания «Лабораторная работа №1 Характеристики динамических звеньев во временной области»
2. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
3. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
4. MathWorks. MATLAB Documentation: Symbolic Math Toolbox, Control System Toolbox.